PROTOCOL PE GRUP 216

Martín Molina Pavón
Aaron Gutiérrez Miró
Martí Cervilla Torres

Introducció i objectius:

Un dels objectius dels programadors ha estat reduir el cost asimptòtic dels programes. Amb aquest experiment, veurem per què un bon algorisme marca la diferència respecte d'un de poc eficient.

L'objectiu d'aquest treball és comparar el temps que triguen diversos algorismes per calcular l'enèsim nombre de Fibonacci. Es duran a terme diverses proves portant al límit el codi per veure el guany d'un algorisme respecte de l'altre depenent de la n seleccionada.

Variables:

Variable	Nom	Unitats	Rol	Com es mesura
X	Algorismes	Recursió bàsica, programació dinàmica i duplicació ràpida	Variable explicativa	C++
Y	Temps	ns	Variable resposta	<chrono>
Z	n	30 nombres	Covariable	-

Pla de recollida:

Hem obtingut uns 30 nombres diferents de manera aleatòria, les n. Les n van des de valors petits, com 20, fins a valors extrems com 9.681.223.

S'han generat aquests nombres de manera aleatòria dins de diversos rangs concrets, ja que volíem que arribessin a tots els extrems, els que triguen poc i els que triguen molt, i al mig, valors raonables que marcaran la diferència entre algorismes.

S'ha creat un programa per anar llegint fitxers i escrivint les dades automàticament. L'ordre d'execució dels algorismes serà aleatori. Les dades s'emmagatzemaran en fitxers .txt en un format que R pugui llegir correctament. Aquest programa es trobarà a GitHub per si alguna persona vol reproduir l'experiment.

Procés de mostreig:

Hem agafat 30 nombres diferents de manera aleatòria i han estat ordenats de petit a gran per comoditat.

En executar cada terme n unes 10 vegades i calcular la mitjana, ens assegurem d'obtenir uns resultats més fiables, ja que evitarem els casos en què la primera vegada pugui trigar més o menys per factors externs al nostre codi.

La grandària mostral serà d'uns 30 valors per cada algorisme. Les dades seran aparellades, ja que executarem els 3 algorismes amb les mateixes n.